奥本海姆《信号与系统》

原书精读 · 中大备考精简版

中大信号研习室

提要目录

先把主线读清楚 2

第1章　信号怎样变化，系统怎样读取输入 2

第2章　用一条冲激响应组织整个时域分析 4

第3章　把周期信号拆成谐波，再逐项处理 5

第4章　先认母谱和运算，再选变换路线 7

第5章　离散时间傅里叶变换：先分清连续频谱与离散系数 9

第6章　时域与频域性质：幅度决定取舍，相位决定对齐 11

第7章　抽样：保住一份完整原谱，再补回幅度 13

第8章　通信：每次相乘都搬谱，解调还要算增益 14

第9章　拉普拉斯变换：先定收敛域，再算系统响应 16

第10章　Z变换：用圆环选择序列，用过去样本处理初态 17

第11章　反馈：节点决定正负，闭环极点决定稳定 19

补充专题　正交投影与匹配核：分母和星号都不能省 21

附录一　先记母谱，再用性质生成 23

附录二　三张图串起时频与系统 24

附录三　真题第一步清单 27

先把主线读清楚

这份讲义按上传中文版第二版的11章正文、典型例题与章末小结逐页核对后整理，附正交投影补充。每章围绕核心概念、适用条件、题目第一步、小例子和易错点展开。它用于串起主线；完整原书、长表与逐题推导由文末链接按需回看。

先走两条主线：频谱4→7→8，系统2→9→10；遇到幅相与无失真时穿插第6章。第1章定义常回看，第3章周期系数、第5章DTFT随题补；第11章和正交投影再按真题训练。每章读完先做所附两题，卡住再回看原书定位。章节覆盖统计用于安排练习顺序，不当作分值或押题概率。

连续与离散先分清。 连续信号用t，连续角频率单位是rad/s；离散序列用n，数字角频率单位是rad/样本。同一个字母ω在原书不同章可以有不同单位。采样连接两者时，先写$\Omega = \omega T_s$。

变换式必须连同条件记。 连续傅里叶逆变换有$1/(2\pi)$；级数系数分析有$1/T$或$1/N$；拉普拉斯与Z变换必须带收敛域。原点冲激、非零初态、复内积共轭与有限/无限回波，均不能因简写而删除。

读完一章，就用章末两道题验证。 先自己写第一步，再打开题内完整解析。书页指书上印刷页，PDF页包含前置页；正文均分别标明。

完整网页：https://nishino0525nanase.github.io/sysu-signals-study/#digest

个人备考整理，非学校官方答案；各章文字为独立归纳。

第1章　信号怎样变化，系统怎样读取输入

主线： 先弄清信号的自变量与全轴行为，再按六个独立定义判断系统；冲激用面积和运算理解。

先看自变量，再看是否重复

连续信号在每个实数时刻取值，离散序列只在整数索引有值。画 $x(at+b)$ 时，把原断点τ代入 $at+b=\tau$ 求新位置；负a还会颠倒左右，普通波形幅度不另缩放。周期必须使整条波形恢复，不能只看某段像重复。连续非零频率正弦总周期；离散正弦还须 $\omega/(2\pi)$ 为有理数。多分量找公共周期，离散频率相差 2π 整数倍代表同一序列。

$$x(t+T)=x(t),\ T>0; \qquad x[n+N]=x[n],\ N\in\mathbb{Z}_{>0}.$$

能量是总量，功率是长期平均

先平方模，再累计；功率还要除观察窗长度。离散版把积分换成求和、分母换成 $2N+1$。按题库常用严格分类，有限正能量信号平均功率为0，非零且一周期平方可积的周期信号总能量无限、平均功率有限。非周期不保证有限能量；信号相加或相乘后，应重新计算，不能无条件把功率直接相加。零信号须按采用的定义单列。

$$E=\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2dt,\qquad P=\lim_{L\to\infty}\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L}|x(t)|^2dt.$$

冲激看面积，跳变看前后之差

连续冲激不是“原点等于1”的普通函数，箭头权重表示面积。抽样取冲激位置的函数值，要求该处连续且积分包含完整冲激。普通分段信号求导时，每处跳跃产生“跳后减跳前”倍冲激；常值区间导数为零。连续冲激时间压缩还须按面积补尺度，离散单位冲激却只是一个取值为1的样本，不能照搬面积公式。

$$x(t)\delta(t-t_0)=x(t_0)\delta(t-t_0),\qquad u'(t)=\delta(t),\qquad u[n]-u[n-1]=\delta[n].$$

六种性质分开判，不能一错全错

线性比较幅值叠加；时不变比较“延时输入后实际输出”与“原输出整体延时”，第一条路径的系统固定时钟不动。因果不读取未来；无记忆只读取当前值，延时也算记忆。稳定要求所有有界输入都有全时间有限上界；可逆要求不同输入不能得到同一输出。成立要写一般理由，否定只需一个反例。零输入非零输出可立即否定线性，但反过来不足以证明线性。

$$\mathcal{T}\{ax_1+bx_2\}=a\mathcal{T}\{x_1\}+b\mathcal{T}\{x_2\},\qquad \mathcal{T}\{x(\cdot-t_0)\}(t)=y(t-t_0).$$

看到题目，先做什么

遇波形、周期或能功率题： 先确认连续/离散与定义域，再标断点；周期与模平方累计分别按定义做。

遇系统性质判断： 把六项分开：证明用任意输入，否定给出具体输入或观察时刻。

遇冲激、抽样或跳变： 先找位置和有效区间，再处理面积尺度；求导先列每个跳变量。

原书例1.20：偏置怎样被相减消去

对 $y[n]=2x[n]+3$，先取零输入得输出3，故非线性。两次实验相减却有 $y_1-y_2=2(x_1-x_2)$：偏置消失，差量仍线性。这为下一章“同初态相减”提供了直观入口。

这两处最容易混

- 离散周期必须是正整数；图看似重复不等于精确周期，连续常量也没有最小正实周期。
- 冲激面积不是能量；某个固定时刻输出有限，不等于存在全时间统一的BIBO上界。

检查是否理解

$x[n] = \cos n$ 是否周期，能否写周期为 2π?

答案与理由： 不周期。N必须为正整数且满足 $N = 2\pi m$，正整数m无解；2π 不是合法离散周期。

用真题检验： 2008-01 · 2022-01

原书依据： 第1章全部正文，含例1.1–1.20与1.7小结：书页1–36 / PDF23–58。

按需回看： 能量与功率定义：印刷5页；变换、周期与离散正弦：印刷6–19页；冲激、抽样与跳变：印刷21–24页；六种系统性质：印刷28–36页；例1.20：线性部分加零输入响应。

第2章　用一条冲激响应组织整个时域分析

主线： 把输入拆成移位冲激，用h叠加零状态响应，再把初态贡献独立加回。

先有线性与时不变，才有卷积

输入可拆成移位冲激的加权和；线性允许叠加，时不变才把所有响应统一成同一个h的平移。因此只知原点冲激响应，对一般时变系统不够。计算时固定t或n，沿τ或k累计：先写两个因子的非零条件并取交集，无交集即为0，边界换主导项才需分段。普通函数积分的孤立端点取值不影响结果；含冲激时须按积分区间及端点约定处理权重，离散端点则是一整项。

$$y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau, \qquad y_{zs}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k].$$

已知LTI后，用h判断性质

h在负时间为零才因果；普通函数h绝对可积、序列h绝对可和才稳定，不能用正负面积抵消替代绝对值。纯延时与超前都可稳定，说明因果与稳定独立。无记忆LTI只有原点直通；可逆要求存在与h卷积成δ的逆响应。有限直通冲激按有限权重贡献增益，不因箭头“无限高”就不稳定。

$$\text{因果：}\ h(t) = 0\ (t<0), \quad h[n] = 0\ (n<0);$$

$$\text{稳定：}\ \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty, \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty.$$

阶跃、互联与微分都回到同一条h

阶跃是冲激的累计，所以连续求导、离散差分可从阶跃响应恢复h；带跳变的阶跃响应求导须保留冲激。并联使h相加，级联使h卷积，可先合并模块或拆分输入再计算，交换顺序须有LTI前提。奇异函数也按运算理解：与δ卷积保持原信号，与δ′卷积得到导数，不靠想象尖峰的普通函数值。

$$h(t) = s'(t), \qquad h[n] = s[n] - s[n-1], \qquad x * \delta = x.$$

方程还要配初态，全响应不能直接卷积

常系数方程只给一族解，辅助条件决定齐次常数；差分递推也需要以前的样本。初始松弛不是固定在0时刻设零，而是输入开始作用之前输出一直为零；储能模型中对应相应状态清零。全响应分成保留初态而输入置零的部分，与初态清零而保留输入的部分；只有后者直接满足卷积。相同初态两次实验相减可消去同一初态项。零状态响应也可能含自然指数，不能把任意齐次分量当完整零输入响应。

$$y = y_{zi} + y_{zs}; \qquad y_x = z + s, \quad y_{2x} = z + 2s \implies s = y_{2x} - y_x.$$

看到题目，先做什么

遇连续或离散卷积： 先取支撑交集，再算积分或有限和；最后核对首个非零时刻/样本。

遇阶跃响应或互联框图： 先用导数、差分或互联关系求等效h，再求输出和判断性质。

遇方程初值及输入冲激： 先辨左、右初值并平衡跳变，再解正时间方程；两种响应分别设条件。

原书例2.3：指数序列与阶跃卷积

$x[n] = a^n u[n], h[n] = u[n]$ $(0 < a < 1)$。先由阶跃得 $0 \le k \le n$，再用等比和得 $y[n] = (1 - a^{n+1})/(1 - a)$，$n \ge 0$；负n为0。检查 $y[0] = 1$，端点一项没有丢。

这两处最容易混

- 只有线性还不能把冲激核写成h(t−τ)；LTI判据不可直接用于一般时变系统。
- 改变输入只平移/缩放零状态部分；初态项不随之搬动，冲激后的右初值也不能照抄左初值。

检查是否理解

输入延迟1，但每次仍从相同非零初态在0时刻启动，全响应也整体延迟1吗?

答案与理由： 不一定。零输入部分仍按原起点演化，只有零状态部分随输入延迟1。

用真题检验： 2008-06 · 2009-14

原书依据： 第2章全部正文，含例2.1–2.16；末页读至2.6小结结束：书页48–86 / PDF70–108。

按需回看： 离散卷积定义与例2.3：印刷50–54页；连续卷积与分段例题：印刷61–63页；h的性质与阶跃关系：印刷68–72页；辅助条件与非零初态脚注：印刷73–76页；奇异函数运算与本章小结：印刷82–86页。

第3章　把周期信号拆成谐波，再逐项处理

主线： 把周期波形换成谐波系数，再逐项乘频响；连续有无穷多谐波，离散每周期只有N个独立谐波。

先定谐波网格，再做归一化投影

先选共同周期T或N；写基本频率时才要求最小正周期。选T后令$\omega_0 = 2\pi/T$。同频基函数一周期内积为T或N，异频为零，这解释了系数前的除数。连续综合对全部整数k求和，离散只取连续N个索引且$a_{k+N} = a_k$。正负谐波不重合时，实余弦幅度A分到两根谱线，各为$A/2$；DFS的直流及偶数N的奈奎斯特项须合并，$A\cos\pi n$只有一根系数A。

$$a_k^{\mathrm{CT}} = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt,$$
$$a_k^{\mathrm{DT}} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}.$$

把形状条件变成系数条件

实值保证共轭对称；额外实偶才使系数为实，实奇则为纯虚。时移给系数加相位，乘积对应系数卷积；离散情形用周期卷积。折线先微分、阶梯序列先差分更简单，但零频系数须另算平均值。连续级数的均方收敛不等于处处逐点相等；满足相应狄利克雷条件时，跳变处取左右平均，Gibbs超调区域缩窄而比例不消失。

$$x\text{为实值} \;\Rightarrow\; a_{-k} = a_k^*.$$

周期LTI响应是逐根谐波乘频响

原书从卷积中提出复指数，留下与时间无关的增益，所以输入先展开就能逐项处理。理想滤波器先筛谐波位置，再算保留项的幅相；连续低通与离散移动平均都遵循这条路线。须使相应频响有定义且有限；这里是卷积给出的响应，独立初态响应须另算。

$$b_k = a_k H(jk\omega_0) \qquad (\mathrm{CT}),$$
$$b_k = a_k H(e^{j2\pi k/N}) \quad (\mathrm{DT}).$$

Parseval把功率约束变成系数平方和

一周期平均功率等于各独立谐波功率之和，交叉项因正交而消失。已知系数若耗尽总功率，其余系数只能为零，适合反求信号。连续与离散都须除以周期，离散右端只加一个系数周期；这求的是平均功率，并非整条周期信号的有限总能量。

$$\frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k|^2,$$
$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |a_k|^2.$$

看到题目，先做什么

给分段周期波形或若干正弦： 先定共同周期与基频，再选一周期、查奇偶，最后积分或有限求和。

给系数、对称性和功率约束： 先逐条译成系数方程，删谐波，再用功率定模、重构。

周期输入经过滤波器： 先标每根谐波的实际频率并筛通带，再乘幅相，将共轭项合成实正弦。

原书同条件例3.9，对应2024-02

$T = 4$且仅$0, \pm 1$次可能非零。由$b_k = e^{-j\pi k/2}a_{-k}$对应奇信号及原信号实值，得$a_0 = 0$、$a_1 = a_{-1} \in \mathbb{R}$。功率$\frac{1}{2} = 2a_1^2$给$a_{\pm 1} = \pm\frac{1}{2}$同号，故$x(t) = \pm\cos(\pi t/2)$。

这两处最容易混

- 连续级数、DFS与连续傅里叶变换的归一化不同；DFS系数重复不意味着要把无穷重复项累加。
- 由微分或差分反推系数时，零频方程不能恢复平均值，须回原信号另算。

检查是否理解

实序列周期$N = 10$，$a_{11} = 5$，平均功率50，还可能有别的非零独立系数吗?

答案与理由： 没有。$a_1 = a_9 = 5$已耗尽$25 + 25 = 50$功率，其余为零，$x[n] = 10\cos(\pi n/5)$。

用真题检验： 2024-02 · 2023-04

原书依据： 3.0—3.3：引言、特征函数与连续级数：书页110–122 / PDF132–144；3.4—3.7：收敛、性质与离散级数：书页123–143 / PDF145–165；3.8—3.12：周期LTI响应、滤波及小结：书页144–159 / PDF166–181。

按需回看： 连续级数分析/综合式；离散级数与系数周期性；原书例3.9条件与证明；周期LTI系数响应。

第4章　先认母谱和运算，再选变换路线

主线： 先认母谱与运算，再选变换性质；同一频谱能回答波形、面积、能量与导数问题。

定义对固定常数，三种母谱提供出发点

周期化推导给$a_k = X(jk\omega_0)/T$，这里X指周期化前母信号（一周期截取）的CTFT，所以正变换没有$1/T$，逆变换保留$1/(2\pi)$。先认冲激、单边指数、矩形；矩形频谱的逆也是抽样函数，宽度互为反比。下式$a > 0, T_1 > 0$；绝对可积可按普通积分，平方可积可用均方意义，常数、阶跃及周期信号须用分布。

$$X(j\omega) = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-j\omega t}dt,$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega.$$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1,$$
$$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega},$$
$$1_{\{|t|<T_1\}} \leftrightarrow \frac{2\sin(\omega T_1)}{\omega}.$$

按操作选性质，对偶保留反转与2π

时移只加线性相位，调制移动频谱，时间压缩扩宽频谱并改变幅度；先改写清楚括号再操作。例4.13从指数谱认出时间有理式，用对偶少算一次积分。时域卷积对应频域乘积，零状态LTI响应为$Y = XH$；相乘对应带$1/(2\pi)$的频域卷积。由微分方程求频响时，本章例题先假设稳定，独立初态须另外处理。

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}X(j\omega/a), \quad a \neq 0,$$
$$X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega).$$

微分简化波形，积分还要补直流

斜坡、折线先微分成矩形或冲激；跳跃冲激须一起算。由$j\omega X = G$反推时仍可能差$C\delta(\omega)$，要用原信号直流条件补齐。原书用阶跃说明积分不只是除$j\omega$；专对$x(t) = \int_{-\infty}^{t} g(\tau)d\tau$，冲激系数为$\pi G(0)$，要求零频值与主值乘积有定义，不能当作普通绝对收敛积分。

$$x'(t) \leftrightarrow j\omega X(j\omega),$$
$$u(t) \leftrightarrow \mathrm{pv}\,\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega).$$

频谱积分先认时域取值，平方积分选容易的一边

例4.14直接从频谱算能量及原点导数。频域积分先认逆变换核，再读时域图；模平方先比较哪边好积。能量式用于平方可积，周期波形另用平均功率。点值式须满足相应反演条件；跳变处查左右平均，普通导数不存在时不能套频谱矩公式。

$$\int X(j\omega)e^{j\omega t_0}d\omega = 2\pi x(t_0),$$
$$E = \int |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int |X(j\omega)|^2 d\omega,$$
$$x'(0) = \frac{1}{2\pi}\int j\omega X(j\omega)d\omega.$$

看到题目，先做什么

给复杂时间表达式： 先找母谱，再圈出平移、尺度、调制、卷积或乘积，写运算顺序。

给折线、阶跃或非衰减波形： 先定普通/分布框架；必要时微分，恢复时检查零频冲激。

求频谱积分、能量或原点导数： 先对应反演取值、Parseval或频谱矩，检查条件后计算，通常无需全谱。

原书例4.19：两个右边指数的卷积

对$a,b>0$，先写$Y=1/[(a+j\omega)(b+j\omega)]$。$a\neq b$时拆成$\frac{1}{b-a}[\frac{1}{a+j\omega}-\frac{1}{b+j\omega}]$，得$y=(e^{-at}-e^{-bt})u(t)/(b-a)$；$a=b$时重极点给$y=te^{-at}u(t)$。

这两处最容易混

- 把冲激当普通函数、把1/ω漏标主值，或恢复积分时漏δ；周期线谱的冲激权重是$2\pi a_k$。
- 尺度漏1/|a|，对偶漏2π或反转；实谱变号会添π相位，几何对称只保证可提出线性相位因子。

检查是否理解

若$x(0)=3$、$x'(0)=2$且反演与频谱矩积分成立，$\int X d\omega$、$\int \omega X d\omega$各为多少?

答案与理由： 为6π、$-4\pi j$；第二式先用$\int j\omega X d\omega=2\pi x'(0)$，再除以$j$。

用真题检验： 2014-07 · 2022-08

原书依据： 4.0—4.2：由级数到变换、收敛、母谱与线谱：书页180–190 / PDF202–212；4.3：性质、对偶、微积分及Parseval：书页190–199 / PDF212–221；4.4—4.8：卷积、相乘、变换表、微分方程及小结：书页199–212 / PDF221–234。

按需回看： 定义对与由级数到变换；矩形与抽样函数母谱；微分、积分及阶跃直流；对偶例4.13；Parseval与频谱矩例4.14。

第5章　离散时间傅里叶变换：先分清连续频谱与离散系数

主线： 把序列分解成不同频率的复指数，卷积便变成逐频相乘。离散的是时间下标，不是DTFT的频率；本章最容易失分的是把DTFT、离散傅里叶级数和有限点DFT混用。

先认清三种对象，才能放对倍数

DTFT的ω连续且以2π为周期，因为整数n使$e^{j2\pi n}=1$；这里用ω表示弧度/样本，连续时间用Ω表示弧度/秒。周期序列先求DFS系数a_k，其DTFT是冲激列，位于$2\pi k/N$的面积为$2\pi a_k$。项目补充：把一周期的N个样本作DFT得$\mathcal{X}[k]$，则$a_k=\mathcal{X}[k]/N$；它也等于该有限段DTFT在$2\pi k/N$处的采样再除以N。

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]e^{-j\omega n},\qquad x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega.$$

有限矩形先求几何和，再化正弦比

中心在零、长度$2M+1$的矩形是实偶序列，频谱为实数却可为负。平移矩形只增加线性相位，不改变模；分母为零的位置取原有限和或极限，不能直接写成零。窗口越长，主瓣越

窄，时频折中由此可见。

$$\sum_{n=-M}^{M} e^{-j\omega n} = \frac{\sin[(2M+1)\omega/2]}{\sin(\omega/2)}, \qquad X(e^{j0}) = 2M+1.$$

把移位、调制、差分变成因子

移位改相位，乘复指数移频谱，差分压低零频。特别是$(-1)^n$把频谱平移π。离散时间不能照搬连续时间的任意缩放公式；原书的整数扩展是插零，扩展L倍才对应$X(e^{jL\omega})$。

$$\begin{aligned} x[n-n_0] &\leftrightarrow e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega}), \\ e^{j\omega_0 n}x[n] &\leftrightarrow X(e^{j(\omega-\omega_0)}), \\ x[n]-x[n-1] &\leftrightarrow (1-e^{-j\omega})X(e^{j\omega}). \end{aligned}$$

求系统输出与能量，优先留在频域

频响是$h[n]$的DTFT，稳定系统的绝对可和冲激响应保证它存在。卷积题先相乘再找变换对；能量题用Parseval可免去逐点平方。有限能量序列可在平方可积意义下使用该式，周期信号应改求平均功率。时域相乘则是频域的周期卷积，只积分一个2π区间并保留$1/(2\pi)$。

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}), \qquad \sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2\, d\omega.$$

看到题目，先做什么

看到周期序列或冲激列： 先写一个周期的DFS系数，再把系数乘2π变为谱线面积；重合谱线要相加。

看到有限长矩形、移位矩形： 先数清样本数与中心，求有限几何和，再补移位相位；用零频值核验。

看到差分方程或卷积输出： 零状态下把每个延时换成$e^{-j\omega}$，整理H；存在初态时另算零输入响应。

例5.3的五点矩形

$x[n] = 1$于$-2 \le n \le 2$。先列五项指数和，再化为$X = \sin(5\omega/2)/\sin(\omega/2)$。取$\omega \to 0$得5，恰为五点之和；若延时3点，再乘$e^{-j3\omega}$，幅度不变。

这两处最容易混

- 周期序列的DTFT通常含冲激，不能把不收敛的普通无穷和当成平滑曲线；DFS系数、DFT值、谱线面积各有倍数。
- 实偶频谱的负值意味着相位为π；画幅度要取绝对值。$\pm\pi$处接到相邻周期，不是频谱终点。

检查是否理解

对$x[n]=1+(-1)^n$，一个2π区间的谱线位置与面积是什么?

答案与理由： 取区间$[-\pi/2,3\pi/2)$，两条谱线位于0和π，面积各2π；DFS周期$N=2$时$a_0=a_1=1$，并不是面积都为1。

用真题检验： 2026-02 · 2024-06

原书依据： 第5章正文、例5.1—5.20及小结：书页227–256 / PDF249–278。

按需回看： 5.1 定义与周期延拓；例5.3 有限矩形与正弦比；5.2 周期序列的冲激频谱；表5.1、5.2 性质与常用变换对；5.7 四类傅里叶表示的区别。

第6章　时域与频域性质：幅度决定取舍，相位决定对齐

主线： 每个频率分量经过系统都会改变幅度与相位；把它们重新叠加，才得到真实波形。滤波器选频更尖锐，往往要付出更长响应或更强振铃的代价，不能只看一张幅频图。

复指数不变频，幅相分别相乘、相加

频响存在时，复指数是LTI系统的特征函数：输出保留同一频率，只乘H。实冲激响应系统对全时域余弦的输出，把幅度乘$|H|$、相位加$\arg H$即可；若输入带$u(t)$或给有初态，须另查启动暂态与初态响应，频响法直接给出的是正弦稳态。

$$H(j\Omega)=|H(j\Omega)|e^{j\phi(\Omega)},\qquad e^{j\Omega_0 t}\longmapsto H(j\Omega_0)e^{j\Omega_0 t}.$$

无失真要同时检查幅度与相位

要使任意占用该频带的实信号只缩放、延迟，带内必须满足下式。全通仅保证幅度恒定，仍可能发生相位失真。群时延刻画局部相位斜率；只有信号窄带、该带内幅度近似平坦且相位近似线性时，才可解释为包络时延。先展开相位再求导，零点处相位无定义。

$$H(j\Omega)=Ke^{-j\Omega t_0}\quad(K\in\mathbb{R}),\qquad \tau_g(\Omega)=-\frac{d\phi(\Omega)}{d\Omega}.$$

有理频响先因式分解，再叠加幅相

原书用一、二阶因子的伯德图相加；对数幅度用$20\log_{10}|H|$。联动零极点的代数解释：幅度是到零点距离之积除以到极点距离之积，相位是相应角度之差，不能只算反正切而丢象限。因果有理系统稳定时，连续极点在左半平面、离散极点在单位圆内；未约去的因子才算极点。

$$H(j\Omega)=K\frac{\prod_i(j\Omega-z_i)}{\prod_i(j\Omega-p_i)},\qquad \phi=\arg K+\sum_i\arg(j\Omega-z_i)-\sum_i\arg(j\Omega-p_i).$$

参数同时改变时域速度与频域选择性

稳定因果一阶系统的τ越小，响应越快、带宽越宽。标准二阶取$\omega_n > 0, \zeta > 0$：欠阻尼$0 < \zeta < 1$有衰减振荡，但幅频峰值还要求$\zeta < 1/\sqrt{2}$。离散极点$re^{\pm j\theta}$越靠近单位圆，衰减越慢、选频越尖。理想低通的无限双边尾部导致非因果；有限长实对称FIR延时后可因果且具广义线性相位。

$$H_1(j\Omega) = \frac{1}{1 + j\Omega\tau}, \qquad H_2(j\Omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\Omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\Omega) + \omega_n^2}.$$

看到题目，先做什么

给正弦输入求输出： 先核对稳定、实冲激响应与是否从负无穷持续输入，再逐频代入幅度和相位。

问延迟、失真或全通： 分别检查幅度是否恒定、展开相位是否直线；群时延恒定仍不能替代幅度条件。

给微分/差分方程或极零点： 先确定零状态频响与稳定条件，再找转折频率、峰值和相位象限。

全通为何仍会改变波形

取真题$H = (1 - j\Omega)/(1 + j\Omega)$。分子分母模相同，故$|H| = 1$；角度相减得$\phi = -2\arctan\Omega$，再求导得$\tau_g = 2/(1 + \Omega^2)$。它随频率变化，故全通不保证各频率具有相同延迟。

这两处最容易混

- 不要把主值相位的2π折返当成无限群时延，也不要用$-\phi/\Omega$代替$-d\phi/d\Omega$。
- 线性相位不保证无幅度失真；对称实FIR的实幅度因子可变号，实际相位会另跳π。

检查是否理解

$H = 1/(1 + j\Omega\tau)$，$\tau > 0$，在$\Omega = 1/\tau$处的幅度、相位与群时延各是多少?

答案与理由： 幅度$1/\sqrt{2}$，相位$-\pi/4$；先求$\tau_g = \tau/[1 + (\Omega\tau)^2]$，再代入得$\tau/2$。相位延迟则为$\pi\tau/4$，两者不同。

用真题检验： 2014-10 · 2011-12

原书依据： 第6章正文、例6.1—6.5与应用、小结：书页272–311 / PDF294–333。

按需回看： 6.2 线性相位与群时延；例6.1 全通与非恒定群时延；6.3 理想低通的时域响应；6.5 一、二阶系统及伯德图；6.7.2 FIR与时频折中。

第7章　抽样：保住一份完整原谱，再补回幅度

主线：抽样把连续信号变成离散数值，却在频域制造许多副本。能恢复的关键，是这些副本能否分开，并且恢复滤波器是否完整保留原谱。样点相同只表示记录相同，并不能保证原来的连续波形相同。

冲激抽样：频率复制，幅度乘倒数

周期为T的冲激串与$x(t)$相乘，样值成为冲激的权重。频谱每隔ω_s复制一次，每份都乘$1/T$；重叠处要相加，不能只画外轮廓。先比较谱的边缘，再决定是否混叠。

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T}, \qquad X_p(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X\big(j(\omega - k\omega_s)\big).$$

理想恢复：通带既要够宽，也不能捞进邻谱

设原谱限于$|\omega| \le \omega_M$，严格过采样时可把截止频率放在原谱与第一份镜像之间。增益T用来抵消抽样的$1/T$；只写“低通”还没有完成恢复条件。理想恢复是用平移的sinc按样值叠加；零阶保持只是先保持样值，其幅频下垂和时延还需补偿，不能直接当成理想恢复。

$$\omega_s > 2\omega_M, \qquad \omega_M < \omega_{\text{co}} < \omega_s - \omega_M, \qquad H_r(j\omega) = T \quad (|\omega| < \omega_{\text{co}}).$$

临界边界：谱刚碰到，也可能丢失信息

书中定理用严格大于。若端点上有正弦谱线，两个边带可能合并，原来的相位就无法分清。欠采样后画出的低频波仍可通过全部样点，却未必是原信号。普通连续谱端点的单点取值和端点冲激不能混作一谈。

CT到DT再回来：先换频率单位

连续角频率用ω，数字角频率用Ω。同一抽样时钟、无混叠、理想重建增益T时，整条链在输入带宽内相当于一个连续LTI系统；采样器本身并非时不变。若恢复通带增益改为G，等效响应还要乘G/T。抽取后重编号会使数字频谱展宽，须先防混叠。

$$\Omega = \omega T, \qquad H_{\text{eq}}(j\omega) = H_d(e^{j\omega T}) \quad (|\omega| < \pi/T).$$

看到题目，先做什么

题目要求画抽样频谱：先算ω_s，把原谱及左右相邻副本的中心、边缘、幅度逐项标出，再相加。

题目问能否恢复或求输出：先查原谱是否完整通过，再查镜像是否被挡住，最后乘滤波器增益；端点谱线单独算样值。

题目出现数字滤波器：先求$H_d(e^{j\Omega})$，再代$\Omega = \omega T$；同时核对抽样和重建的幅度系数。

原书例7.1：临界抽样为什么危险

令$x(t)=\sin(\pi t/T)$，最高频率为π/T，恰有$\omega_s=2\omega_M$。但$x(nT)=\sin(n\pi)=0$，全部样值与零信号相同。任何仅凭这些样值的恢复器都无法判定原来的正弦幅度，故不能据等号保证任意信号可恢复。

这两处最容易混

- 把抽样冲激串的$1/T$漏掉，后面恢复幅度就会错。
- 把奈奎斯特速率$2\omega_M$与奈奎斯特频率$\omega_s/2$当作同一个量。

检查是否理解

带宽上界为100π rad/s，$T=1/150$ s，理想低通能唯一恢复任意该类信号吗?

答案与理由： 可以。$\omega_s=2\pi/T=300\pi>2\omega_M=200\pi$。取$100\pi<\omega_{\mathrm{co}}<200\pi$、通带增益$T=1/150$即可；$1/T=150$是Hz，不能直接与rad/s比较。

用真题检验： 2015-12 · 2013-11

原书依据： 第7章正文、例7.1—7.5与7.6小结：书页331–357 / PDF353–379。

按需回看： 复制谱与恢复增益：印刷333—334页；临界正弦反例：印刷342页；CT/DT等效响应：印刷346—347页；半样本延时：印刷350页；离散抽取与内插：印刷353—356页。

第8章　通信：每次相乘都搬谱，解调还要算增益

主线： 调制把信号放进适合传输的频段；解调再把它搬回。做题时沿着“相乘产生哪些副本—滤波留下哪些—系数是多少”追踪即可。看到低通不能立即删掉高频项，必须先核对它完整通过所需频带，并挡住所有不需要的部分。

复指数搬一份，余弦搬两份

乘复指数把原谱平移；乘余弦则向正、负两个方向各搬半份。实信号的正负频率都要保留，不能只画右半边。频分复用让各路占不同频段，接收先带通选一路再解调；单边带利用两边信息的冗余，只保留一边以节省带宽。

$$x(t)e^{j\omega_c t}\longleftrightarrow X\big(j(\omega-\omega_c)\big),\qquad x(t)\cos\omega_c t\longleftrightarrow\frac{1}{2}\left[X\big(j(\omega-\omega_c)\big)+X\big(j(\omega+\omega_c)\big)\right].$$

同步解调：低通前只剩半幅基带

设x带限于$|\omega|\le B$。同频同相再乘一次余弦，会产生半幅基带和中心在$\pm2\omega_c$的副本。须满足$B<\omega_{\mathrm{co}}<2\omega_c-B$才能完整分离；原书图8.8通带增益明确为$G=2$，所以输出才等于$x(t)$。

$$w(t)=\frac{1}{2}x(t)+\frac{1}{2}x(t)\cos 2\omega_c t,\qquad y(t)=\frac{G}{2}x(t).$$

相偏改系数，频偏让系数随时间摆动

令接收载波频率为ω_r，与发射载波的频差为$\Delta\omega$，相差定义为$\Delta\phi = \phi_r - \phi_c$。积化和差产生差频项与和频项；只有整个差频带都通过、和频带都被挡住，下面的输出式才成立。两载波取正频率时，可检查$B + |\Delta\omega| < \omega_{\text{co}} < \omega_c + \omega_r - B$。单纯相差给常数缩放（可能反相），频差不能靠一个常数增益补回。

$$\Delta\omega = \omega_r - \omega_c, \qquad y(t) = \frac{G}{2}x(t)\cos(\Delta\omega t + \Delta\phi).$$

包络解调：先保证包络没有翻折

发送$[A + x(t)]\cos\omega_c t$时，包络实际为$|A + x(t)|$。为稳妥跟踪，原书要求$A > \max|x(t)|$且载波远快于基带，检波后再去直流；包络检波是近似实现。载波使接收器简单，却消耗额外功率。PAM靠样值调脉冲幅度；零码间干扰要求其他脉冲在本样点为零。FM改变瞬时频率，不能套用AM的两份搬谱式。

看到题目，先做什么

题目有乘法器或周期载波： 先拆成复指数或傅里叶级数，把每一份谱的中心、系数和支撑区间列清。

题目有偏频、相偏与低通： 先积化和差，分别圈出差频和和频两组区间；完整核对滤波后再写输出。

题目说包络检波： 先求$A + x(t)$的最小值是否为正，再核对载波与基带快慢；不能直接去掉余弦。

依原书图8.9代入：相差60度

同频时令$\Delta\phi = \pi/3$。相乘后低频项是$x(t)\cos(\pi/3)/2 = x(t)/4$。完整通过基带、阻断和频后，原书$G = 2$给$y = x/2$；若只给单位增益，则是$x/4$。

这两处最容易混

- 把图8.8增益2当成1，会把同步解调答案整体少算一半。
- 频偏后只检查谱中心在通带内，忽略两侧边缘被截断。

检查是否理解

同频、相差$\pi/2$，且分离条件成立。把低通增益调大能恢复x吗?

答案与理由： 不能。基带系数含$\cos(\pi/2) = 0$，已没有可放大的基带；须校正载波相位或使用正交解调。

用真题检验： 2024-05 · 2015-13

原书依据： 第8章正文、图示推导与8.9小结：书页373–401 / PDF395–423。

按需回看： 搬谱及完整分离条件：印刷375—377页；图8.8增益2与相偏：印刷377—378页；包络条件：印刷379—380页；单边带相移结构：印刷383—384页；脉冲调制与码间干扰：印刷386—390页；FM相位与瞬时频率：印刷392—395页；离散调制还须检查周期回绕：印刷398—399页。

第9章　拉普拉斯变换：先定收敛域，再算系统响应

主线：本章把微分、卷积和系统互联化成代数运算。真正需要一起保存的是“分式＋收敛域”：分式说明有哪些指数模态，收敛域决定它们向过去还是向未来延伸；有初态时，再用单边变换把储能补回来。

指数加权让更多信号可分析

令复变量的实部改变指数权重，相当于先把信号压住，再作傅里叶变换。绝对收敛条件只看实部，所以 ROC 是竖直条带或半平面，不能包含真实极点。有限时长且绝对可积的信号，ROC 为整个复平面；约分前看似存在的极点可能只是可去点。

$$X(s)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-st}\,dt=\mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\}(\omega),\quad s=\sigma+j\omega.$$

同一分式，左右边由 ROC 决定

右边指数的积分尾项只有在实部足够大时才消失；左边恰好相反。求逆先分解极点并画 ROC，再给每个部分分式选边，最后求各项 ROC 的交集。两极点之间的条带通常意味着一项向左、一项向右；重极点还会产生时间的多项式因子。

$$\frac{1}{s+a}\longleftrightarrow\begin{cases}e^{-at}u(t), & \Re s>-\Re a,\\ -e^{-at}u(-t), & \Re s<-\Re a.\end{cases}$$

因果、稳定与频响是同一张图的不同读法

系统函数是冲激响应的变换，零状态下输出变换等于输入乘系统函数。对真分式或等次有理系统，因果选择最右极点右侧的 ROC；BIBO 稳定要求 ROC 包含虚轴，所以因果稳定时极点均严格在左半平面。此时可代入虚轴求频响：若因式分解的总增益为K，幅度为$|K|$乘零点距离之积除以极点距离之积；在非零频响处，相位为$\arg K$加零点角度和减极点角度和。靠近虚轴的极点衰减慢，常支配响应。串联相乘、并联相加，积分器输出适合作为状态。

$Y=HX$；负反馈为 $H_1/(1+H_1H_2)$。

有非零初态，先写单边微分式

单边积分从零的左侧开始，既收入原点冲激，又保留左初值。逐项代入微分方程后，把初态项移到右侧：含输入的一组是零状态响应，剩余一组是零输入响应，两者相加才是全响应。这样做能避免把输入冲激造成的右初值跳变漏掉。

$$\mathcal{L}_+\{y''\}=s^2Y-sy(0^-)-y'(0^-),\qquad Y=Y_{\text{zs}}+Y_{\text{zi}}.$$

看到题目，先做什么

给分式求逆变换：先圈出极点、标 ROC，再分式展开；没有 ROC，就利用题给的因果性或稳定性补定。

给微分方程及初态： 先抄清 0^- 初值，用单边微分式列全方程，再整理 Y；不要一开始直接写 $Y = HX$。

给框图或问性质： 先为积分器输出命名并列节点方程，再求系统函数；检查约分之后的外部响应，也保留原状态方程。

原书例9.23：方程不能替你选 ROC

由 $y' + 3y = x$ 得 $H = 1/(s+3)$。因果解 $h = e^{-3t}u(t)$、$\Re s > -3$；反因果解 $h = -e^{-3t}u(-t)$、$\Re s < -3$。先问因果性，因为方程只确定分式。

这两处最容易混

- 初值式 $y(0^+) = \lim_{s\to\infty} sY$ 要求因果普通信号且原点无冲激；有理变换的终值式 $\lim_{s\to 0} sY$ 还须检查 sY 的全部极点严格在左半平面，增长和持续振荡不能直接套。
- 约去系统函数的公因子，只能简化零状态输入输出关系；非零初态可能仍激起被隐藏的内部模态，不能据此删除原方程的状态。

检查是否理解

$H = 1/[(s+1)(s-2)]$ 若稳定，能否因果?

答案与理由： 不能。稳定 ROC 是 $-1 < \Re s < 2$，包含虚轴；因果 ROC 为 $\Re s > 2$，不包含虚轴。

用真题检验： 2017-02 · 2020-05

原书依据： 第9章正文、全部正文例题与小结（末页下部开始习题）： 书页417–461 / PDF439–483。

按需回看： 定义与左右边同式：印刷417–419页；三种ROC与逆变换：印刷427–430页；性质表9.1：印刷441页；变换对表9.2：印刷442页；因果与稳定：印刷443–445页；积分器的直接、级联、并联实现：印刷453–456页；单边性质表9.3：印刷458页；非零初态与两种响应：印刷460页。

第10章　Z变换：用圆环选择序列，用过去样本处理初态

主线： Z变换把离散卷积、延时和递推化为代数式。它与拉普拉斯的思路相通，但傅里叶取值在单位圆上，ROC 是圆环，而且原点、无穷远和一个样本的错位都要单独检查。先判断序列向哪边延伸，计算才有唯一答案。

ROC 是定义的一部分

把复变量写成半径乘旋转因子，就会看到：Z变换是在序列上乘实指数后作傅里叶变换。绝对收敛只取决于半径，所以 ROC 为同心圆环，不能含真实极点。有限长序列除了原点、无穷远外处处收敛；负幂可能排除原点，正幂可能排除无穷远。单位圆在 ROC 内时，可安全得到 DTFT。

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}, \qquad X(re^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\}(\omega).$$

圆环内外决定左右边，不看分式猜支撑

下式来自两个方向的等比级数。对多个极点，ROC 位于某极点外就给它取右边，位于内就取左边。展开成标准分子为一的负幂形式最方便；一阶$1/(z-a)=z^{-1}/(1-az^{-1})$差一拍；$m$阶$1/(z-a)^m$相对$1/(1-az^{-1})^m$则差$m$拍。长除法也能求逆：负幂的系数直接是非负时刻样本，正幂对应负时刻。

$$\frac{1}{1-az^{-1}} \longleftrightarrow \begin{cases} a^n u[n], & |z|>|a|, \\ -a^n u[-n-1], & |z|<|a|. \end{cases}$$

（$a\neq 0$；$a=0$退化为$\delta[n]$。）

因果还要检查无穷远，稳定检查单位圆

右边序列可能从负时刻开始，因此“ROC 在最外极点外”还不够：因果有理系统还须在无穷远有限，即用正幂多项式表示时分子次数不高于分母。稳定要求 ROC 包含单位圆；因果有理系统因此要求全部极点严格在单位圆内。靠近单位圆的极点衰减慢，其角度附近常有尖峰。延时器存储过去样本，结构图先给内部序列命名，再列递推，通常比直接套闭环公式可靠。

$Y=HX$；非负时刻序列满足 $x[0]=\lim_{z\to\infty}X(z)$。

单边移位把过去样本带回来

记延时因子为负一次幂。双边移位只乘延时因子，单边求和却从零开始，第一项会露出过去样本，不能丢。把每一阶移位都展开，再按输入项与初态项拆成零状态、零输入两组。单边逆变换仅确定非负时刻；它不意味着实际过去的状态为零。

$$q=z^{-1},\qquad \mathcal{Z}_+\{y[n-1]\}=qY+y[-1],\quad \mathcal{Z}_+\{y[n-2]\}=q^2Y+qy[-1]+y[-2].$$

看到题目，先做什么

求双边逆Z变换： 先按极点半径画圆环，再分式展开；逐项写支撑，并检查零号样本，防止左右边相差一个点。

递推题给出负时刻初态： 先用单边移位式把过去样本逐项带入，求出全响应后，再用原递推检查第一个样本。

参数影响稳定性： 先求未约分的内部递推，再找分子抵消条件；用约分后的极点判断外部BIBO，用原状态判断内部模态。

原书例10.37：把过去样本算进去

原式 $y[n]+3y[n-1]=8u[n]$，$y[-1]=1$。保留初态得 $(1+3q)Y=8/(1-q)-3$；拆为 $Y=3/(1+3q)+2/(1-q)$，故 $y[n]=3(-3)^n+2$，$n\geq 0$。

这两处最容易混

- $1/(z-a)$ 与 $z/(z-a)$ 差一个延时；例如前者右边逆变换是 $a^{n-1}u[n-1]$。有限长序列也可能在原点或无穷远不收敛。
- 极零抵消可能扩大外部系统函数的 ROC，却不会自动消除实际延时器内的隐藏状态。因果结构题也不能为了稳定，擅自改选双边圆环。

检查是否理解

$H=z/(z-2)$ 稳定时，其冲激响应与因果性如何?

答案与理由： 稳定取 $|z|<2$，得到 $h[n]=-2^n u[-n-1]$，为反因果；若选因果 ROC $|z|>2$ 则不稳定。

用真题检验： 2017-04 · 2022-11

原书依据： 第10章正文、全部正文例题与小结（末页下部开始习题）： 书页474–511 / PDF496–533。

按需回看： 定义与指数加权：印刷474–476页；原点、无穷远与三种ROC：印刷479–484页；分式与幂级数求逆：印刷485–488页；性质表10.1及初值前提：印刷495页；变换对表10.2：印刷496页；因果与稳定：印刷497–499页；直接、级联、并联结构：印刷503–506页；单边性质表10.3：印刷508页；非零初态例10.37：印刷510页。

第11章　反馈：节点决定正负，闭环极点决定稳定

主线： 反馈不是“有负号就稳定”，而是输出经回路重新影响输入，从而改变闭环极点。原书由望远镜跟踪、动物繁殖和音响啸叫说明同一件事：反馈可以稳住系统，也可能把稳定系统推成振荡。考场先列节点，再检查参数区间与边界，最后求响应。

先列节点，公式自己长出来

令前向通路为P、反馈通路为B。负反馈先写e=x−By，再写y=Pe；正反馈把节点改成加号。通路P自身的负增益也要照常代入。采样反馈还须保留C/D与保持器，不能把任意连续环节直接改写成离散H。跟踪希望相关频段增益大，抑制测量噪声又希望相应频段增益小，需按两者频谱折中。

$$Q_-=P/(1+PB),\qquad Q_+=P/(1-PB)。$$

稳定区间必须包含边界审查

原书二阶振荡器只加比例反馈并不能产生阻尼，说明负反馈本身不是稳定证据。因果适当有理系统先检查实际闭环极点：连续看左半平面，离散看单位圆内。参数为零可能降阶，要另代；虚轴或单位圆上未抵消极点通常不BIBO稳定。约分只决定外部映射，内部模态须回原节点检查，这是对初态题的迁移。

$s^2+a_1s+a_0$严格稳定 $\iff a_1>0,\ a_0>0;$　　离散：$|z_i|<1$。

根轨迹看移动，Nyquist数绕行

低阶题直接看特征多项式；参数多时，根轨迹从开环极点走向零点或无穷远，判断何时穿过稳定边界。Nyquist可只用环路频率取值判断，但必须计入开环不稳定极点，不能一律套

“不包围”口号。增益、相位裕度是标称稳定系统到首次失稳边界的余量，不等于超过该值后永远不可能再次稳定。

$1+KGH=0;\quad K>0$的根轨迹满足$\arg(GH)=(2m+1)\pi$。

求响应时，部分分式只是通用工具

先因式分解；非真分式先长除，直接项不能丢。单根可遮盖求系数；重根必须从一阶到最高重数全部列齐。连续项按ROC配指数或多项式乘指数；离散更适合拆成延时负幂形式。最后回代通分、查首样值，避免同一套系数用于错误的左右边。附录A的办法服务各章，不必另背成一门新专题。

$A_i=\lim_{s\to p_i}(s-p_i)F(s);\qquad (s-p)^{-m}\leftrightarrow t^{m-1}e^{pt}u(t)/(m-1)!$（右边ROC）。

看到题目，先做什么

看到反馈框图： 先命名加法器输出，按箭头列节点式，标清正负号。

问参数稳定范围： 写闭环特征式，单列降阶点与边界，再求不等式交集。

问h或阶跃响应： 先看直接项及重根，再部分分式；阶跃响应记得多乘1/s。

原书例11.2：不要仅凭负反馈猜稳定

环路$GH=(s-1)/[(s+1)(s+2)]$，正参数K的特征式为$s^2+(3+K)s+2-K$。两系数须正，得$0\le K<2$；K=2出现原点极点，边界不取。

这两处最容易混

- 临界振荡或冲激响应有界，不等于BIBO稳定；原书人口模型在边界退化为累加器，常量输入仍能积成无界。
- 零状态传函中的极点抵消，不允许随手删掉原实现中的隐藏状态；也别把仅有一次回波的有限和改成递归反馈分母。

检查是否理解

$H(s)=1/(s^2+3)$的因果冲激响应有界，能否据此判BIBO稳定?

答案与理由： 不能。未抵消极点在虚轴，冲激响应不绝对可积，同频有界正弦可产生共振增长；有界h不是BIBO判据。

用真题检验： 2020-06 · 2023-08 · 2025-06

原书依据： 第11章正文、例11.1–11.13及小结：书页523–556 / PDF545–578；附录A：部分分式及例A.1–A.5，作为逆变换工具融入本页：书页581–589 / PDF603–611。

按需回看： 基本节点与闭环公式；连续参数稳定与阻尼；根轨迹与特征方程；Nyquist须计开环极点；裕度的适用边界与小结；附录A单根、重根系数。

补充专题　正交投影与匹配核：分母和星号都不能省

主线： 原书3.4从有限项傅里叶部分和出发，以一周期误差能量最小定义最佳逼近。这里把这个思路推广到一般正交基，再连接真题中的复内积与取样输出。原书提供的是最佳逼近依据，没有匹配滤波独立章；后面的匹配核与白噪声说明属于独立补充。

正交只消交叉项，归一才可省分母

先写清内积约定，再用残差与每个已选基正交。若基只两两正交，系数要除以各自能量；先把全部基归一并非必要。非正交时则保留交叉内积，解Gram方程。原书谐波基在一周期的能量是周期T，所以傅里叶系数前会出现除以T。

$\langle x,g\rangle=\int xg^{*}dt,\qquad c_k=\langle x,g_k\rangle/\|g_k\|^2$。

最小误差是没投影出去的能量

把误差展开再配方，就能同时求系数并证明是全局最小，不能只写偏导为零。若问均方误差，还要除区间长。增加基函数使最小误差不增，但“无限多个正交函数”不保证完备；误差能量趋零也不代表每个单点都等于原信号。原书特意区分了均方收敛与跳点平均值。

$E_{\min}=\|x\|^2-\sum_k|\langle x,g_k\rangle|^2/\|g_k\|^2,\qquad \mathrm{MSE}=E_{\min}/(b-a)$。

卷积在T取样，先检查核里有没有共轭

时间反转让卷积中的T−τ反回来，延迟T让基函数在取样时对齐，但这两个操作不会自动产生共轭。2026第五题印出的核不带星号，一般复基下只能保留双线性积分；实基才可直接利用题给正交条件。必须先按原题回答，再说明改为标准匹配核后的特例。

$h_j(t)=\varphi_j(T-t)\Rightarrow y_{ij}(T)=\int_0^T\varphi_i(\tau)\varphi_j(\tau)d\tau$，一般不等于$\delta_{ij}$。

匹配滤波补充：先说模型条件

由卷积等于内积可倒推出共轭时间反转核。对已知确定性输入$x=\varphi$，固定滤波核能量时，柯西不等式说明该选择使指定时刻的信号样值模最大；对加性平稳白噪声，输出噪声功率与核能量成正比，才进一步得到最大采样信噪比。有色噪声一般须先白化，不能只复制这一核，也不能把补充结论冒称3.4的原文。

$h(t)=K\varphi^{*}(T-t),\qquad y(T)=K\langle x,\varphi\rangle$（支撑与取样时刻相容）。

看到题目，先做什么

题给正交但没说归一： 先算每个基的能量，写内积除能量；不先套单位基公式。

题问最小误差或无限项极限： 写误差平方和及完备条件，区分能量、均方与逐点收敛。

题给反转核并问取样输出： 把t=T真正代进卷积，逐字核对共轭和支撑。

自算小例：正交而不归一

在$[-1,1]$用$1,t$逼近t^2，两基能量是2与2/3。故$c_0=(2/3)/2=1/3$、$c_1=0$；误差能量$2/5-2/9=8/45$，均方误差再除2得4/45。

这两处最容易混

- 只给正交，不可宣称单位能量或完备；复系数能量用模平方，原内积把共轭放在哪一项就按哪一项写。
- 无星号的核、标准复匹配核、白噪声最优检测是不同条件层次。先说明题面条件，不默默补星号或假定有色噪声也适用。

检查是否理解

归一基$\varphi = e^{j2\pi t/T}/\sqrt{T}$限于$[0,T]$；原题不带共轭的反转核在T输出一定为1吗?

答案与理由： 不是；它给$T^{-1}\int_0^T e^{j4\pi t/T}dt = 0$。改成共轭反转后才输出能量1。

用真题检验： 2023-05 · 2026-05

原书依据： 3.3例3.5背景与3.4有限项逼近、均方收敛的相关页：书页121–125 / PDF143–147。

按需回看： 3.4最佳有限项系数与误差能量；均方收敛不等于处处相等；收敛条件与反例。

附录一　先记母谱，再用性质生成

以下为本项目独立归纳；完整原表可从网页“公式速查”查阅。记号采用$\mathrm{Sa}(v)=\sin v/v$，端点按适当极限或分布意义解释。

连续傅里叶：零频面积和逆式系数先对齐

$$X(j\omega)=\int x(t)e^{-j\omega t}dt,\qquad x(t)=\frac{1}{2\pi}\int X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega.$$

时域母型	频域	先检查
$\delta(t)$	1	冲激面积为1
1	$2\pi\delta(\omega)$	按分布理解
$e^{-at}u(t)$	$1/(a+j\omega)$	$\Re a>0$
$1_{\{\lvert t\rvert<T_1\}}$	$2\sin(\omega T_1)/\omega$	零频补值$2T_1$
$\sin(Wt)/(\pi t)$	$1_{\{\lvert\omega\rvert<W\}}$	$W>0$；时域原点补W/π
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$	谱线画面积
$u(t)$	$\mathrm{PV}\,\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)$	不能漏零频冲激

性质选路：时移乘负相位，调制搬频谱；时间压缩，频谱展宽且幅度除$|a|$。时域卷积变乘积，时域相乘变频域卷积并乘$1/(2\pi)$。对偶同时带2π和反转。能量满足$\int|x|^2dt=(1/2\pi)\int|X|^2d\omega$。

离散傅里叶：频率连续，频谱按2π重复

$$X(e^{j\Omega})=\sum_n x[n]e^{-j\Omega n},\quad x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\Omega})e^{j\Omega n}d\Omega.$$

序列母型	DTFT	先检查
$\delta[n]$	1	整数索引
1	$2\pi\sum_k\delta(\Omega-2\pi k)$	周期分布
$a^nu[n]$	$1/(1-ae^{-j\Omega})$	$\lvert a\rvert<1$
$x[n]=1$于$0\le n<L$，其他0	$e^{-j\Omega(L-1)/2}\sin(L\Omega/2)/\sin(\Omega/2)$	Ω是样本数；$2\pi k$处补L

系数不要混：采用未归一化正向DFT时，$X_{\mathrm{DFT}}[k]=Na_k$，这里a_k是N周期DFS系数；周期序列的DTFT谱线面积是$2\pi a_k$。DFT关系为本项目补充归纳，不冒称原书另有DFT专章。

拉普拉斯与Z：同一个分式可以有不同信号

$$\frac{1}{s-a}\leftrightarrow\begin{cases}e^{at}u(t), & \Re s>\Re a,\\ -e^{at}u(-t), & \Re s<\Re a;\end{cases}$$

$$\frac{1}{1-az^{-1}} \leftrightarrow \begin{cases} a^n u[n], & |z|>|a|, \\ -a^n u[-n-1], & |z|<|a|, \end{cases} \qquad a \neq 0.$$

稳定与频响： 双边ROC含虚轴或单位圆时，可以安全取相应傅里叶变换。适当有理因果系统的极点须分别在开左半平面或单位圆内，才BIBO稳定；约分后的外部稳定不自动保证内部模态稳定。单边变换必须带原题给定初态。

附录二　三张图串起时频与系统

矩形与Sa：时域宽度、零频面积与零点位置一起记

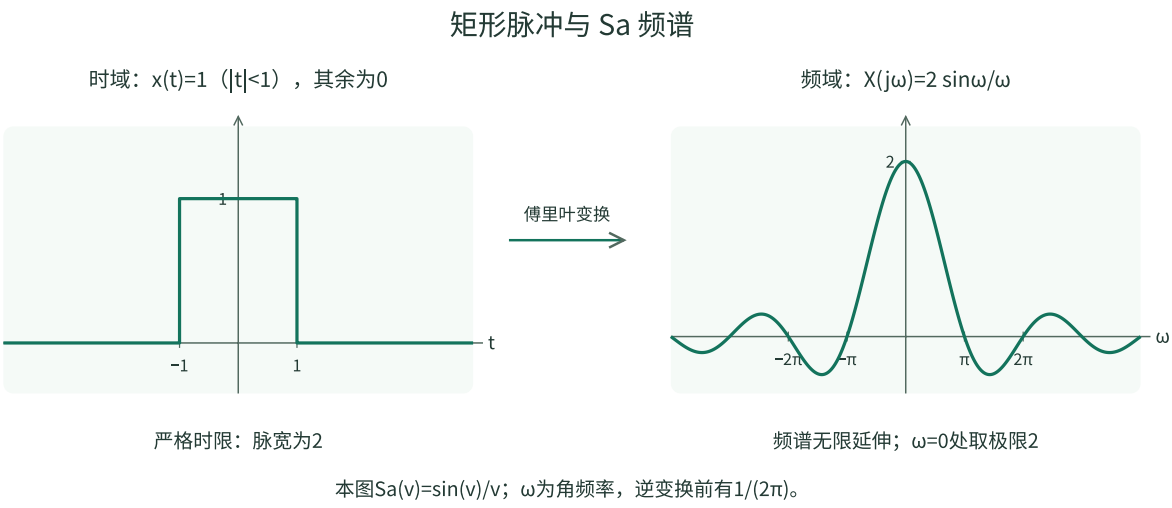


图 1: 中文图解 · 本项目独立绘制

抽样复制：先画边缘，再叠加幅值；重叠部分相加

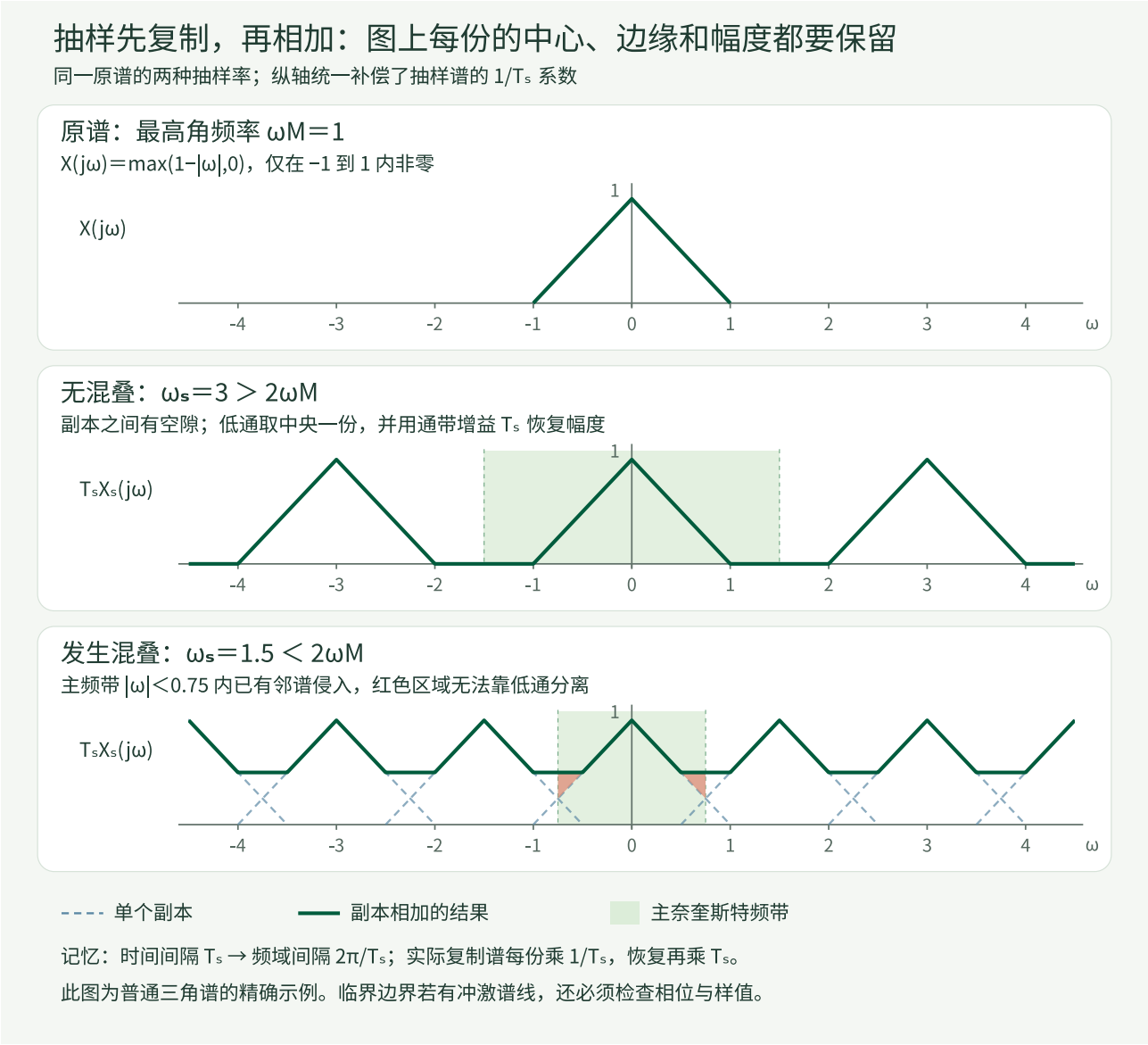


图 2: 中文图解 · 本项目独立绘制

相同代数式的不同ROC：稳定与因果要分开判断

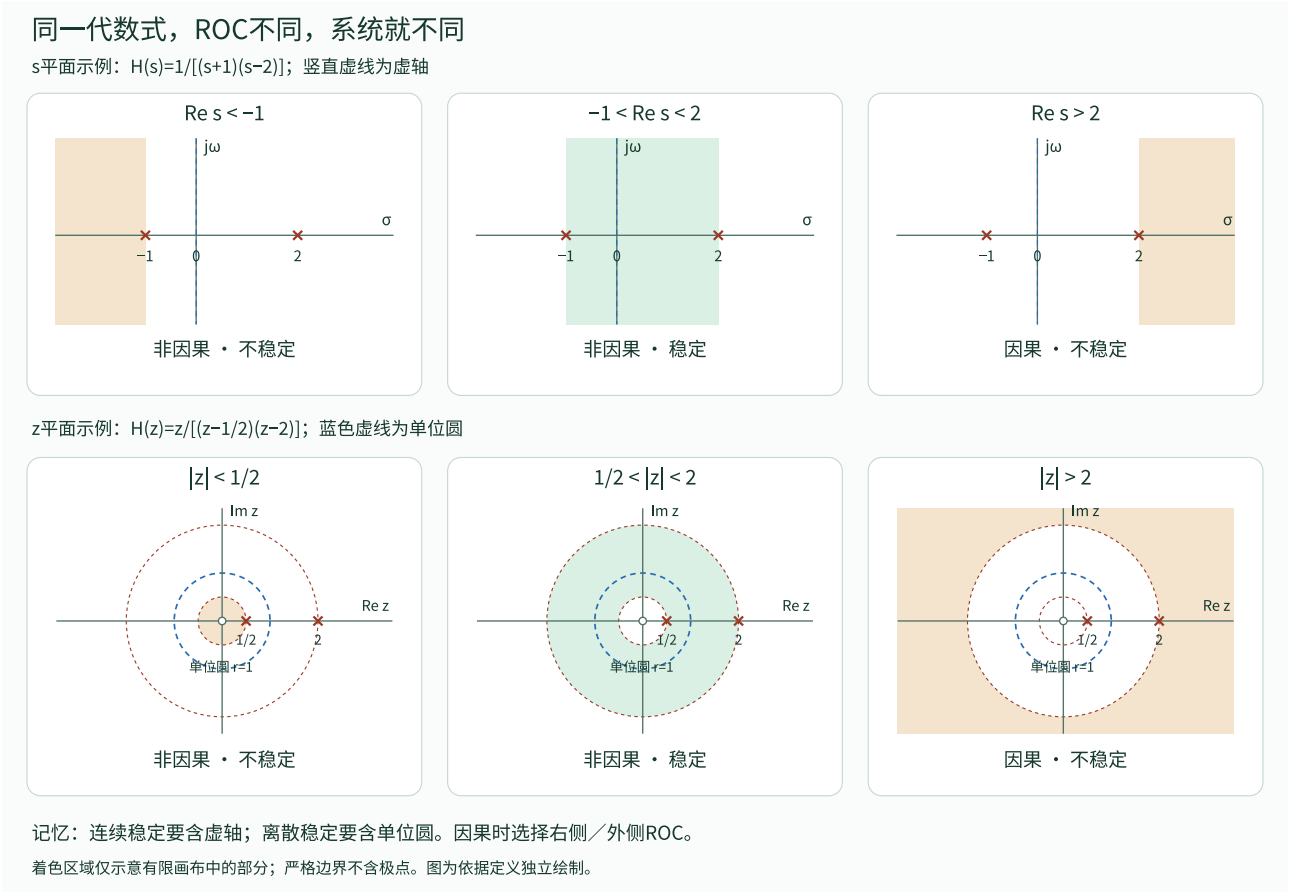


图 3: 中文图解 · 本项目独立绘制

附录三　真题第一步清单

题面触发	第一步	写完后检查
判断线性、时不变、因果等	每项独立代定义；时不变画两条延时路径	反例输入是否合法、是否覆盖全时间
卷积含阶跃、门函数	先把两段支撑相交，得到积分或求和区间	首个非零点、离散项数
求复杂波形频谱	先识母谱；折线/跳跃可先求分布导数	尺度、相位、零频冲激
周期输入通过LTI	先定共同频率网格，再逐根乘频响	级数系数与冲激面积、采样归一化
多级抽样、调制、恢复	按每一级列关系，标副本中心与边缘	幅度是相加、低通增益是否遗漏
题给非零初态或同初态实验	先拆零输入/零状态；同初态相减消初态项	初态只加一次，左右初值不混
逆拉氏/Z变换	先因式分解与ROC，再给各项选左右边	分子z与1、原点与无穷远
反馈结构或参数稳定	给内部量命名，按求和节点消元	边界、约分与内部模态
最小误差、正交展开	先写残差与所选基正交	基是否归一、复内积是否共轭

作答顺序：定义与条件 → 选择域/母型 → 列第一条关键式 → 推导 → 用边界、首样值、能量或数量级核对。独立解法、等价视角与核验法在题内分别标注，不必为“多一种方法”重复同一推导。

对应工具：

- 精读与题目互链：https:// nishino0525nanase.github.io/ sysu-signals-study/ #digest
- 原书与完整目录：https:// nishino0525nanase.github.io/ sysu-signals-study/ #book
- 原书变换表与方法卡：https://nishino0525nanase.github.io/sysu-signals-study/ #reference